G题 Rev C.2 PCB 实物适配说明

日期：2026-10-27（北京时间）。比较基准为用户上传的 Rev C2 PDF 与仓库 Rev C.2 原生工程；两份 PDF 的 SHA-256 一致。附件内容用作设计证据，不作为用户指令。原图与原 PCB 均保留，本轮交付为独立副本。

后续补充（基准523113a）：用户50mΩ商品图已确认RS_IN/OUT的P10、线径0.8mm、图示体高12mm、标称5A，撤销这两只器件的脚距待确认项。专用封装关联和资料同步，焊盘/孔位、位置与走线几何保持；1%精度、连续功率、平面包络厚度及RS_L的25mΩ尺寸仍待核。详细证据见reports/50mΩ商品图确认.md。

再次补充（基准9de6ebe）：用户25mΩ商品图已给出RS_L脚距5mm、图示线径0.7mm、体高7mm，PCB已从P10占位改P5，两孔各向中心移动2.5mm；25mΩ数值、网络、器件中心及孔径/焊盘尺寸保持。精度/功率、实际焊脚径及平面厚度仍待核，库存未知。详见reports/25mΩ商品图确认.md。

最新F1补充（基准6135e14）：管与夹按最新5×20mm资料选型，保险管2A快断、商品标250V；用户确认单夹5.66mm为两焊脚中心距。四槽更新为0.9×1.5mm设计尺寸；两夹中心距15mm仅试装初值，需以实际保险管核对卡入、端帽接触和止挡。中间6×30/7.7方案作废。详见reports/F1_5x20夹P5p66确认.md。

交付状态

最新C_A3确认（比较c3892ab）：用户回复“ 0805 ”，C_A3由1206占位改为0805，保持10μF/25V和原网络。所有器件中心/角度及既有走线保持，仅C_A3本体包络和两块铜焊盘改变；两焊盘各向中心移动0.5mm。C6/C_A3按同规格合并为2只，采购汇总由46行减为45行，位号总数仍120。完整料号、实际介质及偏压有效容量待核；仿真/固件未修改。详见reports/C_A3_0805确认.md。

最新二极管确认（比较11bce99）：用户明确D1和D_FREE均为SR560贴片、SMB。工程已同步为SR560/60V/5A选型标注及SMB封装关联，沿用既有铜几何、位置和走线；此额定为设计选型记录，厂家完整电气条件及推荐焊盘最终复核仍需归档。之前的DO-201AD轴向目录不用于本次贴片建库，未提交的轴向推断已撤回。用户也明确L1采用立式，原布局保持。

已同步 Rev C.2 的 120 项器件、51 个网络和 310 个连接逻辑引脚；另外 13 个 NC 保持无网络。保险管夹每端两个物理脚使用同一逻辑脚号，因此有 325 个器件焊盘，另设 4 个无网络安装孔。

已完成封装关联、分区布局及部分局部走线。静态检查核对了保存后工程的网络、元件关联、外形/焊盘边界、保守铜间距和原参考工程完整性。没有完成整板布线，没有运行嘉立创客户端导入/ERC/DRC，未提供 Gerber，不能直接下单。 当前铜连接与未布网络数量见 data/verification.json，每条待布网络见 data/unrouted_networks.json。

本次验证：120器件、51网络、310已连接逻辑引脚；71段局部走线。还有48个网络未连通，最少需补219条铜连接。这不是完成布线或通过原生DRC的生产版。

根据附件落实的尺寸

器件	证据	本轮 PCB 处理	尚未确认
J1/J2，J_BYP/J_MON	端子图：P2.54、P×2.54+0.40、深6.30、高8.80、建议孔1.30；脚约0.8×0.5	2P 长5.48、深6.30；P2.54、孔1.30、焊盘1.9×2.4；替换旧P5.08	是否所有接口都使用此2P实购物料、实际进线方向及紧固空间
L1	65125图：220μH±10%、线径0.75、6A Max、DCR≤55mΩ；外径≤20、厚≤10、脚距10；用户已确认立式	立式投影20×10、P10、孔1.10；孔径为设计选择	6A Max未定义Isat，不能据此确认Isat≥3A
C1	参数表：470μF/50V、D10×H18、P5；电容图D10对应脚径0.6，直径公差±0.5	P5、孔0.90、焊盘2.20；外形按Dmax10.5留空间	完整料号、低ESR/纹波额定、表填7mΩ的条件；高度考虑厂家公差与泄压空间
C3	参数表：470μF/35V、D10×H13、P5；同类D10尺寸表	与C1共用D10/P5焊盘；高度分别记录	实际耐压、完整料号、纹波额定
C2/C4/C6/C_A3	C2/C4/C6来自实购参数表；C_A3由用户本轮明确0805	均采用0805；C4为10μF/50V，C_A3保持10μF/25V	完整料号、实际介质、偏压后有效容量；0805类别确认不等于厂家焊盘已复核
F1	最新5×20夹图；用户确认脚中心距5.66；脚宽1.1、厚0.5、夹宽6.2；配5×20/2A快断、商品标250V管	四槽0.9×1.5，铜焊盘2.4×3.0；每夹两脚沿管轴P5.66；双夹中心距15为试装初值；包络27×9保留	双夹中心距、止挡/端帽接触及槽方向需实际试装；250V未注明直流分断能力，熔断曲线/I2t待核
RS_IN/RS_OUT	新图：达科峰M型康铜丝50mΩ、脚距10、线径0.8、图示体高12、额定5A	专用50mΩ M型P10封装；保留孔1.1、焊盘2.6和既有坐标	孔径/焊盘为设计选择；平面12×4包络仍为预留；1%精度、连续功率≥1W和离板高度待核
RS_L	新DILIN迪林图：25mΩ、U型、脚距5、图示线径0.7、体高7	专用P5封装，两孔从P10各向中心移动2.5；保留孔1.1/焊盘2.6/12×4包络	图未给实际焊脚径、平面厚度、1%精度和连续≥1W；包络仍保守预留；库存未知
R_SN	Rev C2要求10Ω、0.25W、DNP，旧通用0805未指明功率能力	改1206占位，仍默认不装	实购物料功率、脉冲能力、实测振铃后再决定阻容值
R_PRE	Rev C2：22Ω/5W/脉冲≥0.3J，没有具体机械料号	定义为外置器件，主板上仅两个P5.08引出焊盘；与J_BYP并联关系保持	外置功率电阻实际型号、固定、导线、温升；不得把焊盘投影当成电阻实体尺寸

当前F1采用最新5×20mm/2A快断管与配套夹，中间6×30/7.7参考作废。单夹5.66mm已由用户明确为脚中心距；两个夹的中心距15mm由本次布局选作试装初值，不是用户或厂家确认尺寸。图中250V不直接证明本系统直流分断能力，启动不误熔断及故障分断还需资料/实测。

所有孔径、焊盘、安装孔和占位中未出现在资料里的数值，均为本次设计选择或明确列出的假设，不表述为厂家推荐焊盘。TI SOIC、SOT、DIP等保留脚号映射；没有虚构已购商城料号。

芯片及关键引脚

对象	本轮采用	核对说明
U1	IR2184PbF，DIP8	1=IN、2=SD#、3=COM、4=LO、5=VCC、6=VS、7=HO、8=VB。用户已确认IR2184直插，现有DIP8_300保持；旧Rev B表IR2104不能直接代装
U2/U4	INA240A1D，SOIC8	1=IN－、2=GND、3=REF2、4=NC、5=OUT、6=VS、7=REF1、8=IN+；不套用TSSOP或INA181引脚
U3	INA181A1DBV，SOT23-6	1=OUT、2=GND、3=IN+、4=IN－、5=REF、6=VS
U5/U9	LM393，SOIC8	输出是开集电极；仍按源图上拉和供电网络；附件62835是LM393系列手册
QH	IRF540N，直立TO220	1G=G_H、2D=VIN、3S=SW；金属背板属于漏极
QL	IRF540N，直立TO220	1G=G_L、2D=SW、3S=GND；不能与QH背板直接导电连接
D1/D_FREE	用户确认SR560、SMB/DO-214AA，共2只	本工程1=K色条端、2=A；D1的K接V_SHUNT_IN/A接IN_PRE，D_FREE的K接SW/A接GND；保留原SMB铜几何，厂家完整料号/电气条件/推荐焊盘最终复核待归档
D_BOOT	UF4007，DO41	本工程定义1=A、2=K；不能按其他封装库的反向脚号直接替换
D_ADC1…6	BAT54S	1=A1、2=K2、3=K1/A2；保留各钳位轨，D_ADC1…5为+3V3，D_ADC6为+3V3_A
D_POR	BAT54单二极管	1=A、3=K、2=NC；不能装成BAT54S

参数表中商家/销售品牌与芯片原制造商不是同一字段；本轮没有据商家名称修改标准芯片引脚定义。附带的 STM32 PDF 是芯片数据手册，不是核心板尺寸和接插件图；核心板继续通过排线外接。

辅助模块和控制接口

两块 LM2596HV 分别作为 M1/M2 外接使用。图片正文输入为5～55V、输出1.25～26V、额定2A；标题另写5～60V，按较保守正文记录。15～25V输入、12V/0.2A和5V/0.5A从标称范围看可覆盖；实际带载、纹波、静态功耗及整机效率未测。本轮没有把卖家“ 92%/95%效率 ”当成整机已测效率。

主板接口脚号	J_AUX12 → M1	J_AUX5 → M2
1	VIN → IN+	VIN → IN+
2	GND → IN－	GND → IN－
3	OUT+ → +12V_DRV	OUT+ → +5V
4	OUT－ → GND	OUT－ → GND

这是一组排线线序，不是模块四角焊盘的直插顺序。 LM2596HV模块保持外置，不在主板上按未核实孔位直接插装；调压后再与负载连接。图片外形约50×25 mm可作外置空间参考，安装孔坐标与高度没有在PCB中虚构为确定值。模块MS使能口没有引入主板，也不将该模块视为升压、隔离、恒流充电器或总系统反接保护。

J_CTL保持Rev C2原脚序：1 GND、2 +5V、3 GND、4 +3V3、5 PA8/PWM、6 PB11/IOUT_OC_N、7 PB0/MCU_EN、8 PB1/ARM、9 PB10/FAULT_N、10 GND、11 PA0/ADC_VIN、12 PA1/ADC_IIN、13 PA2/ADC_VOUT、14 PA3/ADC_IOUT、15 PA4/ADC_IL、16 GND。按逐焊盘回读表核对实际朝向，不能仅凭“ 左列 ”口述接排线。

J_MON.1=ADC_VIN_POST，接PA6/ADC12_IN6；J_MON.2=GND。PA5保留LCD SCK，PA7用于LCD MOSI；PA6设模拟输入，不启用SPI1_MISO或接入SD卡MISO。LCD CS/DC/RST保留PB12/PB13/PB14。

LCD附件是全动电子11Pin模块：P3.1=VCC、2/3=GND、4/5/6=NC、7=SCK、8=SDA、9=RS/DC、10=RST、11=CS。它不是可直接套用的常见8Pin排针图。原理图标明VCC=5V时J1断开，VCC=3.3V时J1短接；74HC245供电3.3V。根据实际板版本核对供电跳线；显示屏保持外接，本轮没有增加未经核实的LCD直插封装。

布局与后续布线约束

板框沿用历史PCB的120×90 mm，两层；4个拟定安装孔为(3.5,3.5)、(116.5,3.5)、(3.5,86.5)、(116.5,86.5)，孔径3.2 mm。孔位尚未与外壳核对。左侧为输入/辅助接口，上侧为功率路径，右下为ADC和控制接口，下方为保护与逻辑。U2/U3/U4靠近各分流器；当前只是几何布局，不能声称已经得到最优热回路或完成Kelvin取样。

本轮局部走线宽0.25 mm，静态几何检查采用保守矩形焊盘及0.20 mm异网间距；只布通明确的局部连接，遇到阻挡即留下待布记录，不跨接到错误网络。主功率铜宽不能照搬0.25 mm，后续需根据铜厚、温升与瞬态电流设计。

在实物封装确定后完成：C1/C2→QH→QL/D_FREE→GND的高di/dt回路；U1去耦/自举回路；短栅极回路与源极回流；L1和输出回路；三处分流器端点独立引出Kelvin差分线；模拟电源/参考和ADC回流；连续地平面与回流通道；SW铜区面积、探针和爬锡空间；最后运行原生ERC、DRC和未布网络检查。

不要因模板中少量铜线未与其他网相交，就认为功率完整性、EMI、瞬态、温升、丝印/阻焊或三维装配已经通过。当前存在未布连接是如实保留的工程状态。

完成制板前仍需的实物信息

1. F1：5×20mm/2A快断管、单夹P5.66已选定；用实物核对双夹15mm试装间距、槽方向、卡入和止挡；确认熔断曲线及直流分断能力。

2. 分流器：商品图分别支持RS_IN/OUT的P10与RS_L的P5。继续核对实际焊脚径、平面厚度、1%精度和连续功率，RS_L库存待核。

3. U1已由用户确认IR2184直插，现有DIP-8保持；按顶视图缺口/圆点核对1脚。旧Rev B表IR2104仅是历史记录，不能代装；库存数量/完整订货号另记。

4. C_A3已确认0805，完整料号/介质及有效容量待核；普通/精密电阻、实际保险夹及接插件完整型号待核；D1/D_FREE的SR560与SMB类别已确认，厂家数据最终复核待归档；100nF所填CL21B472JBANNNC对应的批次现已由用户确认实际4.7nF；该批不能作100nF，已确认100nF/50V/0805/X7R共50只，单板需16只/补购0只，完整料号/容差未提供。4.7nF实际型号已确认为CL21B472JBANNNC，按图为0805/50V/±5%/X7R，C7～C10列4只；C_VINP_ADC所需4.7nF/50V/C0G/0805另购状态已确认，单板1只，实际数量/完整料号/容差待核。

5. C4 10μF/50V 0805的偏压后有效容量；电感Isat、DCR条件与温升；无散热片MOS的实际热裕量。

6. 板子与外壳、铜柱、排线长度和接线方向核对；源图预充/ARM及保护固件仍须实际实现和测试。

已提供100%打印的封装核对页，可将器件贴合确认；标TBD的封装保留假设说明。当前资料不足以把以上项目标为已确认，不能用网上同类图片代替所购实物。

相对Rev C.2的修改影响

原理图：引脚网络、主功率拓扑、IR2184脚号、PA6分配、保护门限和阻值/电容量保持。工程副本同步封装关联；F1保持5×20/2A并标FAST，中间6×30方案作废；C4由35V提升至50V；D1/D_FREE由原SS56标注改为用户SR560/SMB。外置R_PRE仍与J_BYP并联，未增加自动旁路。

器件/BOM/PCB：有上述封装与机械变更，F1、C4采购规格及R_SN封装变化，源图120项不增不减。M1/M2采用用户图片中的LM2596HV外接方案，模块不占用未经核实的主板直插焊盘；IR2184直插已获确认，不需因本轮确认改板；25mΩ分流器的精度/功率及库存仍待核。旧BOM的封装字段不能继续直接用于本版PCB。

仿真/模型/固件：均未修改或运行。不能由静态引脚一致性推断真实固件、效率、波形、保护时序或电池安全已经验证。

来源登记

- 用户最新Rev C2 PDF：同仓库rev-c2/schematic/previews/G题同步Buck完整原理图_RevC2.pdf，SHA-256比对一致；原生文件SHA-256见验证JSON。

- 用户参数表、LCD原理图及三份芯片手册：保存于本目录references/。

- 本轮聊天图片：LM2596HV资料及6张商品图。尺寸逐项转录于上表；聊天图片未被作为独立原始文件下载或虚构保存。电容产品介绍页仅作类型介绍，不证明某个具体料号的性能。

- 原生读取基于仓库既有的read_native.py；保存后重新回读验证，不用构建时预期网络替代工程实际内容。

最新U1确认（比较61b2872）：用户已确认IR2184直插，符合现有IR2184PbF设计标注和DIP8_300封装；原理图/PCB原生文件、焊盘、网络及每套1只的用量保持。本轮仅更新BOM确认状态，不要求新增或默认补购。库存数量、厂家/完整订货号未据此填定。仿真/固件未修改或运行。

最新电容实物确认（比较a50761f）：用户回复“ 4.7nF ”，确认上一轮100nF询问所对应的已购批次实际为4.7nF。该批按4.7nF登记，不能装在100nF位置，也不抵扣100nF库存。设计仍需100nF/0805共16只、4.7nF/0805共5只，原理图、PCB、器件参数/数量与仿真/固件均未改。是否另有100nF及两类可用库存数量未确认，不默认缺16只。4.7nF实际耐压/介质另核，特别是C_VINP_ADC要求C0G；仅容量相同不足以确认这批适用于全部5个位置。

最新100nF备料确认（比较1404d80）：用户对“ 是否另外购买100nF/0805 ”回复“ 买了 0805 ”，确认另有100nF、0805备料，与已确认4.7nF批次分开登记。每板100nF设计需求仍16只；本轮未提供数量、耐压、介质或完整料号，故库存数量和补购数量仍留空，不认定已经足量，也不默认需要再买16只。50V/X7R为当前统一采购建议，不冒充已确认实物参数。原理图/PCB原生文件、器件值/用量、网络和仿真/固件均未改，仅更新BOM已购状态。

最新100nF耐压确认（比较3384d1c）：用户回复“ 50v ”，对应上一轮100nF电容耐压问题。该批已确认为100nF、50V、0805，已购状态保留；50V符合现有统一采购耐压，不要求本轮换料或改板。每板需求仍16只，实际数量、介质和完整料号待核；X7R为建议，不由50V推定。原理图/PCB原生文件、网络、脚号、器件参数/用量及仿真/固件均未改，仅更新物料确认状态。

最新100nF介质确认（比较3033d8b）：用户对“ 包装或商品参数是否标有X7R ”回复“ 有 ”，确认已购100nF、50V、0805电容为X7R。当前容量/耐压/封装/介质四项已有用户确认，X7R不再仅作采购建议。每板设计需求仍16只，实际库存数量、完整料号和容差未提供，不推定已经足量，也不填写库存0。原理图/PCB原生文件、网络、脚号、设计参数/用量及仿真/固件均未改，仅更新BOM介质状态，无本轮新增器件或换料要求。

最新100nF数量确认（比较d2e1585）：用户对数量回复“ 50 ”，登记100nF/50V/0805/X7R已购50只。单板设计需16只，本项需补购0只，装配一板后余34只；这是按一块PCB计算，尚未实际扣减库存。Excel采购汇总G列已填50，H列保留动态补购公式；CSV写当前库存50/补购0。其他器件库存仍未核，不把该50只扩展到4.7nF。完整料号/容差未提供。原理图/PCB原生文件、网络、脚号、设计参数/单板用量及仿真/固件均未改，本轮仅更新库存及补购记录，无新增器件或改板要求。

最新4.7nF介质确认（比较68cd4f9）：用户对包装是否标有C0G/NP0回复“ 有cog ”，按常用介质名称规范记录为C0G（中间为数字0）。该批4.7nF/C0G介质符合C_VINP_ADC的要求；本轮未提供实际耐压、数量、完整料号或容差，故库存/补购数量留空。采购表50V仍是所需耐压，不能当作该批实物已确认值。原表CL21B472JBANNNC仅保留历史，不据此给该批C0G填写完整料号。100nF/X7R库存50只、单板用16只/补购0只保持。原理图/PCB原生文件、网络、脚号、设计参数/单板用量及仿真/固件均未改，本轮仅更新4.7nF介质记录，无新增器件或改板要求。

最新编码图复核（比较8e2722c）：用户提供三张通用MLCC编码/尺寸截图，未显示实际选购SKU、订单型号或包装标签。图中介质第3段C=C0G、B=X7R，电压第6段B=50V，两处B的含义不能混淆。原参数表料号CL21B472JBANNNC按图分段CL | 21 | B | 472 | J | B | A | N | N | N | C，对应0805、X7R、4.7nF、±5%、50V；这是对原表型号的条件解码，不证明当前实物就是该型号。先前“ 有cog ”口头记录保留历史，当前4.7nF介质/耐压状态改为有差异待核，等待实际完整型号；不能仅因通用图列有C0G就判定所购物料为C0G。C_VINP_ADC仍要求C0G，若实物仍是原表X7R款，不直接代装此位置，是否补购待核。4.7nF设计用量仍5只、库存未知；100nF/X7R库存50只和单板补购0保持。原理图/PCB原生文件、网络、脚号、设计参数/数量及仿真/固件均未改，仅更新证据和BOM状态，未执行换料或改板。

最新4.7nF实际型号确认（比较dc43f34）：用户对实际完整型号回复“ 就是这个型号、 ”，明确采用CL21B472JBANNNC。结合用户提供的编码图，登记0805、4.7nF、50V、±5%、X7R；此前口头C0G说法据完整型号纠正。C7/C8/C9/C10源图仅写4.7nF、未指定C0G，采购表按已购X7R款列4只。C_VINP_ADC源图明确4.7nF/C0G，保留要求，另列4.7nF/50V/C0G（NP0）/0805共1只待备，不用该X7R代装。是否另外已有C0G以及两类库存数量尚未确认，故库存/补购数留空，不猜填C0G缺货1只。采购行45→46，仅将原5只按介质拆分4+1；120逻辑位号/104默认有料位号、所有设计值/数量与PCB几何保持。100nF/X7R库存50只、单板补购0保持。原理图/PCB原生文件、网络、脚号和仿真/固件未改，无新增逻辑器件或改板要求；型号确认不构成实测滤波精度验收。

最新C0G另购确认（比较0473d32）：用户对“ 是否另外购买4.7nF/50V/C0G（NP0）/0805电容 ”回复“ 是的 ”，登记C_VINP_ADC所需C0G款已另外购买，单板1只；与C7～C10的CL21B472JBANNNC/X7R款分开。实际数量、完整料号和容差未提供，库存/补购栏仍留空，不将单板需求1只当成已购数量，也不记库存0。用户按规格确认另购，不视为完整料号或实测结果已归档。4.7nF单板仍4只X7R加1只C0G，采购行46、120逻辑位号/104默认有料位号及100nF库存50只保持。原理图/PCB原生文件、网络、脚号、设计参数/用量和仿真/固件均未改，仅更新BOM已购状态，无新增器件或改板要求。